

Automation Template Selenium Java Cucumber

Manual de uso profesional

Template reutilizable de automatización Web UI

v1.1.0 en preparación

Hito 3 - Bloque 3: CI con caché de Gradle

Sin publicar

Baseline estable v1.0.2 - Stable / Validated

25 de septiembre de 2026

Java 21 (predeterminado) | Java 17 (compatible)

Selenium 4.48.0 | Cucumber 7.34.7 | JUnit 5.13.4 | Gradle 8.14.5

Índice

1. Inicio rápido para primera vez	3
2. Arquitectura	4
3. Stack, requisitos y VS Code	5
3.1 Configurar Java 17 paso a paso	6
4. Configuración y comandos	7
5. Primera automatización	8
6. Reutilización	8
7. Contrato CI/CD, buenas prácticas y soporte	9
8. Glosario	10

Propósito

El manual permite a una persona con conocimientos básicos o intermedios reutilizar el framework sin conocer previamente este repositorio. El ejemplo incluido es neutral y debe sustituirse por la aplicación bajo prueba.

Información del documento

Campo	Valor
Autor / Creador del template	Israel Baz
Rol	Test Automation / Prompt Engineering / AI Automation
Mantenimiento	Israel Baz

Estado e historial de release

Versión	Fecha	Cambios principales
v1.1.0	En preparación	Hito 3 - Bloque 3. CI con artifacts de evidencia y caché de Gradle; sin publicar.
v1.0.2	25 de septiembre de 2026	Documentation-only Hotfix. Estado Stable / Validated; corrige inconsistencias documentales post-release sin cambios funcionales, dependencias, CI/CD, Docker, Grid, Healenium ni Playwright.
v1.0.1	25 de septiembre de 2026	Hardening + CI/CD Readiness. Estado Stable / Validated / Published; tag v1.0.1 y GitHub Release publicados.
v1.0.0	17 de septiembre de 2026	First Stable Release. Release histórica con Java 21 predeterminado, Java 17 configurable, documentación, ejemplo funcional y manual PDF.

1. Inicio rápido para primera vez

Siga estos pasos sin modificar ningún archivo. Si un comando termina con BUILD SUCCESSFUL, se ejecutó correctamente. Si termina con BUILD FAILED, conserve el mensaje y consulte Troubleshooting antes de cambiar código.

Paso 1 - Abra PowerShell y navegue a la raíz:

```
cd C:\ruta\automation-template-selenium-java-cucumber
```

Paso 2 - Ejecute la prueba de ejemplo sin ventana visible:

```
.\gradlew.bat test -Dheadless=true
```

Paso 3 - Abra el reporte de ejecución:

Abra build/reports/cucumber/cucumber.html. El escenario abre la fixture HTML local src/test/resources/fixtures/example_page.html y valida el encabezado Example Domain. La fixture está versionada y no depende del contenido de un sitio externo; el escenario se reproduce en CI.

Paso 4 - Ejecute con navegador visible:

Ejecute .\gradlew.bat test sin el parámetro headless.

Cómo comprobar VS Code

Debe ver src, gradle, build.gradle y settings.gradle. Abra example_domain.feature: debe aparecer coloreado como Gherkin. Abra ExampleDomainPage.java: Java no debe mostrar imports en rojo. Si VS Code solicita un JDK, seleccione Java 21 y espere que termine "Importing Gradle project".

Lista antes de pedir ayuda

Estoy en la raíz del proyecto; java -version muestra Java 21; el navegador está instalado; la fixture local existe; la Feature termina en .feature y está bajo src/test/resources/features; cada frase Gherkin coincide con su Step; no guardé credenciales ni tokens en Git.

2. Arquitectura

El template estandariza la automatización Web UI: configuración externa, navegador, ejecución BDD, Page Object Model, evidencia y reportes. Es adecuado para proyectos que operan en Chrome o Edge. La configuración tiene prioridad JVM (-D), variable de entorno y archivo config.properties.

Arquitectura general

Capa	Responsabilidad
Feature	Describe comportamiento en Gherkin.
Step Definitions	Traduce intención a llamadas del framework.
Page Objects	Encapsula locators, esperas e interacciones.
WebDriver	Controla Chrome o Edge.
Hooks / reports	Gestiona ciclo de vida, screenshots y resultados.

Flujo de ejecución

gradlew test -> Gradle compila -> JUnit Platform descubre el Runner -> Cucumber carga Features -> Hook Before crea WebDriver -> Steps llaman Pages -> Hook After captura evidencia y cierra -> Reporte HTML.

Regla de diseño: Steps no contienen selectores; Pages no contienen aserciones de escenario; Hooks no incluyen lógica de negocio.

3. Stack, requisitos y VS Code

Tecnología	Versión	Uso
Java	21 (pred.) / 17	Lenguaje y toolchain.
Gradle Wrapper	8.14.5	Build y dependencias reproducibles.
Selenium Java	4.48.0	WebDriver.
Cucumber Java/Engine	7.34.7	BDD y Gherkin.
JUnit BOM	5.13.4	JUnit Platform y Suite.

Prerrequisitos

Instale JDK 21 (recomendado) o JDK 17 (compatible), y Chrome o Edge. Use siempre el Gradle Wrapper incluido; en Windows, .gradlew.bat. No requiere Gradle global. Valide con:

```
java -version
.\gradlew.bat --version
git --version
```

Apertura en Visual Studio Code

Abra PowerShell y ejecute:

```
cd C:\ruta\automation-template-selenium-java-cucumber
code .
```

Instale Extension Pack for Java, Gradle for Java, Cucumber (Gherkin) Full Support y GitLens. Espere que VS Code importe Gradle. Las Features están en src/test/resources/features; Pages en src/main/java; Steps, Hooks y Runner en src/test/java.

Selección de versión de Java

Java 21 es el predeterminado de v1.0.2. Java 17 es la única compatibilidad alternativa mediante la propiedad Gradle javaVersion. Java 18, 19, 20, 22 y cualquier otro valor distinto de 17 o 21 se rechazan explícitamente.

```
.\gradlew.bat clean test
.\gradlew.bat clean test -PjavaVersion=17
.\gradlew.bat clean test -PjavaVersion=21
.\gradlew.bat clean test -PjavaVersion=18 # rechazado
```

Gradle debe ejecutarse con JDK 17 o superior y la toolchain seleccionada debe estar instalada o disponible para Gradle.

Sección 3.1 — Configurar Java 17 paso a paso

Use Java 17 solo cuando lo requiera su proyecto. Java 21 continúa siendo el predeterminado de v1.0.2.

1. Instale un JDK 17 aprobado por su equipo. En estos ejemplos, la carpeta se representa como C:\ruta\jdk-17.

2. Abra PowerShell en la raíz del proyecto y configure la sesión actual. Esto no modifica permanentemente Windows:

```
$env:JAVA_HOME = 'C:\ruta\jdk-17'
$env:Path = "$env:JAVA_HOME\bin;$env:Path"
java -version
```

3. Confirme que java -version indica Java 17. En VS Code, use Ctrl+Shift+P, ejecute Java: Configure Java Runtime, seleccione JDK 17 y espere la importación Gradle.

4. Ejecute las pruebas:

```
.\gradlew.bat clean test -PjavaVersion=17
```

5. Confirme BUILD SUCCESSFUL y abra build/reports/cucumber/cucumber.html. Para volver a Java 21, abra una consola nueva o cambie JAVA_HOME a C:\ruta\jdk-21 y ejecute -PjavaVersion=21.

No guarde rutas de JDK ni JAVA_HOME dentro del repositorio. Para CI/CD, configure Java 17 o Java 21 mediante la imagen del agente o variables seguras de la plataforma.

4. Configuración y comandos

config.properties contiene los valores por defecto. Los valores pueden reemplazarse con -D o con variables BASE_URL, BROWSER, HEADLESS, TIMEOUT_SECONDS y SCREENSHOT_ON_FAILURE. javaVersion usa -P, no -D.

```
browser=CHROME
headless=false
baseUrl=https://example.com/
timeoutSeconds=15
screenshotOnFailure=true
```

Objetivo	Comando
Limpiar	.\gradlew.bat clean
Limpiar y ejecutar	.\gradlew.bat clean test
Headless	.\gradlew.bat clean test -Dheadless=true
Chrome	.\gradlew.bat clean test -Dbrowser=CHROME
Edge	.\gradlew.bat clean test -Dbrowser=EDGE
URL	.\gradlew.bat clean test -DbaseUrl=https://su-aplicacion
Tags	.\gradlew.bat clean test -Dcucumber.filter.tags=@example
Tags headless	.\gradlew.bat clean test -Dheadless=true -Dcucumber.filter.tags=@example
Alias Cucumber	.\gradlew.bat cucumber

El smoke test incluido usa la fixture HTML local versionada y no depende de un sitio externo. baseUrl sigue disponible para los Page Objects de aplicaciones reales, pero no modifica este escenario de ejemplo. Los reports se generan en build/reports/cucumber/cucumber.html, build/reports/tests/test y build/test-results/test; el log se guarda en build/logs/automation.log y las capturas de fallos en build/evidence/screenshots sólo si falla un escenario, screenshotOnFailure está activo y WebDriver permite capturar.

5. Crear la primera automatización

1. Cree src/test/resources/features/login.feature:

```
# language: en
Feature: Login
  Scenario: Successful login
    Given the user opens the login page
    When the user signs in with "username" and "password"
    Then the dashboard is displayed
```

2. Cree LoginPage.java en pages. Mantenga locators privados y métodos de intención, por ejemplo open(), login() e isDashboardVisible().

3. Cree LoginSteps.java en steps. Obtenga el driver mediante DriverManager, delegue a LoginPage y use aserciones JUnit.

4. Configure la URL con -DbaseUrl=... y ejecute .\gradlew.bat test -Dheadless=true.

5. Revise el reporte HTML. Use esperas explícitas WebDriverWait; nunca Thread.sleep.

6. Reutilización paso a paso

1. Copie o clone el template; conserve la base original sin cambios.

2. Actualice rootProject.name en settings.gradle y group en build.gradle.

3. Configure baseUrl con -DbaseUrl=https://su-aplicacion, sin secretos en Git.

4. Abra la URL manualmente y ejecute una prueba smoke en headless.

5. Cuando el smoke funcione, sustituya el ejemplo por sus Features, Pages y Steps.

6. Añada tags como @smoke y @regression para seleccionar subconjuntos.

7. Inicialice Git, revise .gitignore, cree una rama y abra Pull Request.

8. Conecte CI/CD con ejecución headless y publicación de reportes.

Criterio de salida: el equipo puede configurar URL, ejecutar una prueba y consultar el reporte sin editar componentes compartidos.

7. Contrato CI/CD, buenas prácticas y soporte

Workflow de GitHub Actions

El workflow `.github/workflows/ci.yml` ejecuta `./gradlew clean test -Dheadless=true` con Java 21 de Temurin y el Gradle Wrapper en pull requests y pushes hacia main. En Windows, use `./gradlew.bat clean test -Dheadless=true` para la validación local. Exit code 0 es éxito; cualquier otro código debe fallar el job. El contrato permite BROWSER, BASE_URL, HEADLESS y filtros `cucumber.filter.tags`; recolecte `build/reports/cucumber/cucumber.html`, `build/reports/tests/test`, `build/test-results/test`, `build/logs/automation.log` y, sólo ante fallo, `build/evidence/screenshots`.

Flujo: checkout, Java 21 Temurin, Gradle Setup/Cache, Gradle Wrapper, pruebas headless, reportes y test-evidence. `gradle/actions/setup-gradle@v6` usa caché básica para reutilizar dependencias e información de Gradle; puede reducir trabajo repetitivo en ejecuciones posteriores. Si no hay caché (cache miss), Gradle descarga lo necesario y las pruebas continúan. El Wrapper sigue siendo el mecanismo oficial. La caché no cambia Selenium, Cucumber, Page Object Model, features, steps ni el smoke test local.

El workflow usa ubuntu-latest y permisos mínimos de lectura. Intenta publicar las rutas anteriores como test-evidence durante 14 días incluso si Gradle falla. Una ruta vacía, como screenshots en una ejecución sin fallos, se ignora. Descargue el artifact en Artifacts dentro del resumen de GitHub Actions. La evidencia no cambia el estado PASS/FAIL del job. Docker, Grid y secretos de CI/CD quedan fuera de este bloque.

Troubleshooting de Gradle

`./gradlew.bat --stop` detiene Gradle Daemons ante problemas transitorios. Para diagnóstico de dependencias use `./gradlew.bat clean test --offline` o `./gradlew.bat clean test -PjavaVersion=21 --offline`; sólo usa caché y puede fallar si faltan dependencias. Si aparece `PKIX path building failed` o `unable to find valid certification path`, revise certificado Java, proxy, inspección SSL, red y daemon; ejecute `java -version`, `./gradlew.bat --version`, `./gradlew.bat --stop` y `./gradlew.bat clean test`. No deshabilite SSL ni ignore certificados.

Regeneración del manual

`scripts/create_manual.py` requiere Python 3 y reportlab. Ejecute `python scripts/create_manual.py` desde la raíz. Genera `docs/Manual_Template_Automatizacion_Selenium_Java_Cucumber.pdf` y conserva una copia externa. `work/` es temporal, está ignorada por Git, no es parte del framework y puede eliminarse.

Buenas prácticas

Un Page Object por pantalla/componente; nombres descriptivos; configuración externa; locators estables; datos aislados; screenshots y logs como evidencia; commits pequeños; ramas, Pull Requests y revisión de código; actualización deliberada de dependencias.

Troubleshooting

Síntoma	Solución inicial
Java no reconocido	Instale/configure JDK 21 o 17 y valide <code>java -version</code> .
Wrapper no ejecuta	Ejecute desde la raíz y preserve <code>gradle/wrapper</code> .
Browser no inicia	Actualice Chrome/Edge y revise Selenium Manager.
Feature/Step no encontrado	Valide ruta <code>.feature</code> , tags, texto y paquete glue.
CI falla y local no	Compare variables, navegador, URL y artefactos.

8. Glosario

Términos clave del template y de la automatización Web UI.

Término	Definición
Automation Testing	Ejecución de pruebas mediante software para validar una aplicación.
Selenium	Biblioteca que automatiza navegadores web.
WebDriver	Interfaz que controla Chrome o Edge desde el código.
Cucumber	Herramienta BDD que ejecuta escenarios escritos en Gherkin.
BDD	Enfoque que describe el comportamiento esperado antes de implementarlo.
Gherkin	Lenguaje legible para escribir Features, Scenarios y Steps.
Feature	Archivo o capacidad de negocio descrita en Gherkin.
Scenario	Caso concreto que valida un comportamiento esperado.
Step Definition	Código Java que implementa una frase de Gherkin.
Page Object Model	Patrón que encapsula la UI y sus interacciones en clases Page.
Hooks	Código que prepara y limpia el estado antes o después de escenarios.
Runner	Clase que configura el descubrimiento y la ejecución de Cucumber.
Gradle	Herramienta de compilación, dependencias y ejecución de pruebas.
Gradle Wrapper	Scripts versionados que ejecutan la versión requerida de Gradle.
JUnit Platform	Plataforma que descubre y coordina la ejecución de pruebas.
Headless	Ejecución del navegador sin mostrar una ventana gráfica.
CI/CD	Integración y entrega continua mediante una pipeline automatizada.
Pipeline	Secuencia automatizada de compilación, pruebas y publicación.
Git	Sistema de control de versiones distribuido.
GitHub Enterprise	Plataforma corporativa para repositorios, revisiones y pipelines.
Locator	Regla que permite identificar un elemento en la interfaz.
XPath	Sintaxis para ubicar elementos a partir de la estructura del DOM.
CSS Selector	Sintaxis para ubicar elementos con atributos o clases CSS.
Assertion	Verificación que confirma el resultado esperado de una prueba.
Test Data	Datos controlados utilizados durante la ejecución de pruebas.
Environment Variable	Valor externo al código que configura una ejecución.
Explicit Wait	Espera controlada hasta que una condición de WebDriver se cumple.
Screenshot	Captura visual utilizada como evidencia, especialmente ante fallos.